7. A nukleinsavak kémiai szerkezetüket tekintve:
A) poliamidok.
B) poliészterek.
C) poliéterek.
D) polimerizációval képződött természetes vegyületek.
E) olyan polimerek, amelyeket elsősorban ionkötések tartanak össze.

8. Melyik sor tartalmaz csak olyan egyensúlyi állapotot befolyásoló tényezőket, amelyek alkalmazásával a
$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ $\Delta_r H = +41$ kJ/mol egyensúlyra vezető reakcióban a szén-monoxid mennyiségét növelni lehet az egyensúlyi gázelegyben?
A) A nyomás és a hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén további adagolása.
B) A nyomás és a hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén elvezetése.
C) A hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén további adagolása.
D) A hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén elvezetése.
E) A hőmérséklet emelése, valamint a nyomás csökkentése.

9. Melyik reakció **nem** a leírt egyenletnek megfelelő terméke(ke)t adja?
A) $Cu + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2$
B) $2Cu + O_2 = 2\ CuO$
C) $CuO + H_2 = Cu + H_2O$
D) $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$
E) $CuSO_4 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$

9 pont	

4. Kísérletelemzés

Kísérletek ammóniával

a) Ammóniagázt állítunk elő ammónium-kloridból egy gázfejlesztő lombikban. Ehhez szilárd ammónium-kloridot és egy másik szilárd vegyületet keverünk össze, a lombikba töltjük, majd desztillált vizet csepegtetünk a keverékre. Intenzív gázfejlődést tapasztalunk. A gázzal megtöltünk három üveghengert, majd üveglappal takarjuk le azokat.

Mi lehetett a szilárd vegyület? _____

Az előállítási reakció egyenlete:

Miért alkalmaztunk szilárd anyagokat vizes oldatok elegyítése helyett?

b) Hogyan tartsuk a gázfelfogó hengert az előállítás közben? Írja le az ammónia ide vonatkozó fizikai tulajdonságát!

c) Az egyik üveghengerbe előzőleg tömény sósavba mártott üvegbotot dugunk. Mit tapasztalunk? Írja fel a reakció egyenletét is!

d) A másik üveghengerbe kevés réz(II)-szulfát-oldatot öntünk. Mit tapasztalunk? Írjon ionegyenletet is!

e) A harmadik üveghengerbe fenolftaleint is tartalmazó vizet öntünk. Mit tapasztalunk? Indokolja válaszát!

11 pont	